

Move семантики. Rule of Five.

Лекция 6

Move семантика

- move позволява прехвърляне на ресурс (pointer) от един обект към друг

При копиране: заделя нов буфер и копира всички символи
нов new[] + метсру

При move: само присвояване на указател и зануляване на стария

lvalue & rvalue

`int x = 10;`
↓
lvalue
↓
стойност с име/адрес
rvalue → временна стойност, няма дългосрочен адрес

rvalue reference (T&&) - може да се свърже само с rvalue (временни обекти)

- Позволява "изготвяне" на ~~обект~~ ресурси от временни обекти
- Използва се `std::move(s)`, за да превърнем s в rvalue
- След `std::move` обектът е валиден, но със неопределено съдържание
⇒ съдържанието не трябва да се използва

Move Assignment Operator (=)

- Използва се при присвояване на rvalue
- Освобождава текущите ресурси и ги взима от other
- Остава other във валидно, но празно състояние
- функциите `move` констр. и `move op=` са поехсерт

Rule of Five - Ако класът управлява ресурс (динамична памет, файл, mutex, сокет и тн) и дефинирате един от специалните функции (Деструктор, Copy констр., Copy оператор =, Move констр., Move op=.) трябва да дефинирате всички: